



Tema 4

Sistemas de Partículas

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

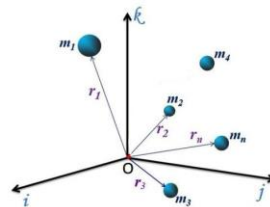
M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 4: Sistemas de Partículas

- Centro de Masas
- Movimiento del centro de masa
- Conservación del momento lineal
- Energía de un sistema de partículas
- Tipos de colisiones

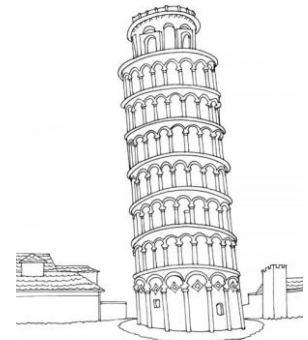
Sistemas de Partículas

- Hasta ahora hemos estudiado las leyes de la dinámica y la cinemática considerando el movimiento de una partícula.
- Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los objetos tienen dimensiones extensas o están formados por varias partículas.
- En estos casos, debemos definir una serie de nuevos conceptos que nos permita describir el movimiento del sistema con la posibilidad de que unas partículas se muevan respecto a otras.



Centro de Masas

- El movimiento de un sistema de partículas se puede describir en función del punto llamado centro de masas junto con el movimiento de las partículas individuales con respecto a este.
- El centro de masas se comporta de forma que:
 - Se mueve como si en él estuviese concentrada toda la masa del sistema.
 - Se mueve como si todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema se aplicaran únicamente en dicho punto.
- El interés del uso del centro de masas se debe a que estudiar su movimiento es mucho más sencillo que el del sistema en su conjunto.



Centro de Masas

- En un sistema compuesto por varias partículas, podemos determinar el centro de masas según la masa y la posición de cada una de estas partículas.
- Por ejemplo, en un sistema compuesto por dos partículas a y b, podemos hallarlo de la siguiente manera:

$$M \cdot \vec{r}_{CM} = m_1 \cdot \vec{r}_1 + m_2 \cdot \vec{r}_2 \rightarrow \vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \cdot \vec{r}_1 + m_2 \cdot \vec{r}_2}{M} \quad (M = m_1 + m_2)$$

- La posición del centro de masa se encontrará en la línea que conecta las dos partículas.
- Si la masa de ambas partículas es idéntica, su centro de masas estará situado en el punto medio entre ambas.
- Si tienen distintas masas, el centro de masas estará más cerca de la partícula con mayor masa.

Centro de Masas

Ejemplo

Una masa de 4 kg está en el origen de un sistema de coordenadas, y una masa de 2 kg está en la posición $x = 6 \text{ cm}$. Determinar el centro de masas del sistema

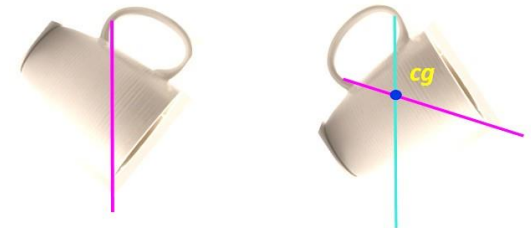
Centro de Masas

- En el caso más general en el que tenemos N partículas de masas $m_1, m_2, \dots, m_N$, la fórmula general para la posición del centro de masas será:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

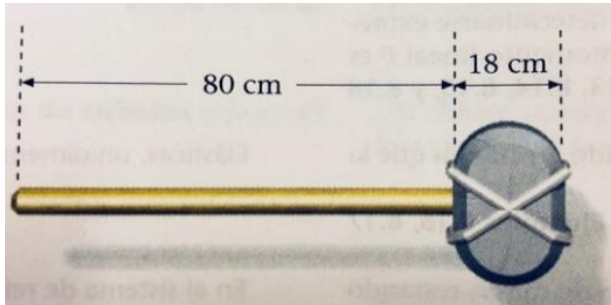
- Si se trata de un objeto continuo, se divide en formas geométricas sencillas de centro conocido. Si no es posible, el cálculo se realiza reemplazando el sumatorio por una integral:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$



Centro de Masas

Ejemplo



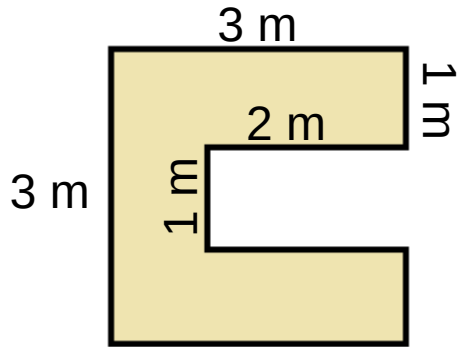
$$m_{\text{piedra}} = 8 \text{ kg}$$

$$m_{\text{mango}} = 2.5 \text{ kg}$$

Centro de Masas Ejemplo

Figura Plana homogénea

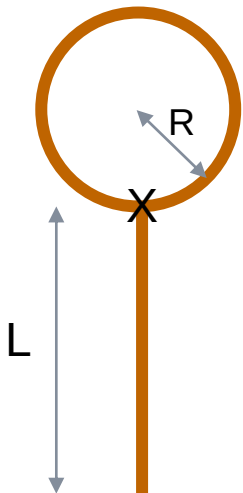
$$M_{total} = 7 \text{ kg}$$



Centro de Masas

Ejemplo

Con un alambre homogéneo se moldea el objeto de la figura. Si el aro tiene 5 cm de radio, ¿cuánto debe medir L para que el centro de masas se encuentre en el punto indicado?



Movimiento del centro de Masas

- Con el centro de masas podemos describir el movimiento del sistema de forma más simple. Definimos su velocidad y su aceleración:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{M}$$

Derivando:

Movimiento del centro de Masas

- Recordamos que según la segunda ley de Newton tenemos que:

$$m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$$

- En un sistema de partículas podemos tener:
 - Fuerzas internas: ejercidas por unas partículas del sistema sobre otras.
 - Fuerzas externas: ejercidas por agentes externos al sistema.
- Por tanto, en el sistema de partículas:

$$M \vec{a}_{CM} = \sum_i (\vec{F}_i)_{int} + \sum_i (\vec{F}_i)_{ext}$$

$$M \vec{a}_{CM} = \vec{F}_{neta\ ext}$$

Conservación del Momento Lineal

- Recordamos que el momento lineal de una partícula es

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- Y que podemos reescribir la segunda ley de Newton como:

$$\vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

- En el caso de un sistema de partículas:

$$\vec{p}_{sist} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{CM}$$

Conservación del Momento Lineal

- Derivando la expresión anterior, podemos concluir que

$$\vec{F}_{neta,ext} = \frac{d\vec{p}_{sist}}{dt}$$

- Por tanto, cuando la fuerza externa es nula, la derivada del momento lineal es nula, con lo que el momento lineal del sistema permanece constante.

$$\vec{p}_{sist} = \sum_i m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{CM} = cte$$

- Este resultado representa la **ley de conservación del momento lineal**: si la fuerza externa sobre un sistema es nula (sist. aislado), entonces el momento lineal total del sistema permanece constante.

Conservación del Momento Lineal

Ejemplo

Un jugador de hockey de 75.0 kg parado en el hielo lanza un disco de 0.160 kg horizontalmente hacia la red con una rapidez de 20.0 m/s. ¿Con qué rapidez y en qué dirección comenzará a moverse el jugador si no hay fricción entre sus pies y el hielo?

Conservación del Momento Lineal

Ejemplo

Un vagón abierto de 24000 kg viaja sin fricción ni impulso sobre una vía plana. Está lloviendo a cántaros, de forma que tras un tiempo, acumula 3000 kg de agua de lluvia. ¿A qué velocidad se moverá el vagón en ese momento, si inicialmente se movía a 4.00 m/s?

Conservación del Momento Lineal

Ejemplo

Un péndulo balístico mide la rapidez de una bala. Dicha bala, con masa m , se dispara contra un bloque de madera de masa M que cuelga como péndulo, y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto, el bloque oscila hasta una altura máxima y . Calcular la velocidad de la bala en función de y , m y M .

Energía Potencial de un Sistema de partículas

- La energía potencial gravitatoria (cerca de la superficie de la Tierra) que tiene un sistema de partículas es la misma que tendría si toda su masa estuviera concentrada en el CM.
- Energía potencial del sistema de partículas:

$$U_g = \sum_i m_i g h_i$$

$$U_g = M g h_{CM}$$

Energía Cinética de un Sistema de partículas

- Aunque el momento lineal de una partícula se mantenga constante en ausencia de fuerzas externas, la energía cinética puede variar debido a la existencia de fuerzas internas no conservativas.
- La energía cinética de un sistema de partículas puede escribirse como la suma de dos términos:

$$E_C = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i u_i^2$$

- u_i : velocidad de cada partícula relativa al centro de masas.

Energía Cinética de un Sistema de partículas

- Cuando no hay fuerzas externas la velocidad del centro de masas es constante y la energía cinética asociada al CM no varía.
- En un sistema aislado sólo la energía cinética relativa puede variar.

$$E_C = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i u_i^2$$

Colisiones

- Una **colisión o choque** es la interacción mutua entre dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento.
- La duración del contacto es muy corta, transmitiéndose en ese momento una gran cantidad de energía entre los cuerpos.
- Durante este breve tiempo las fuerzas externas son menores que las fuerzas de interacción entre los cuerpos, por lo que podemos considerar que las fuerzas involucradas en una colisión son únicamente fuerzas internas del sistema.
- Dichas fuerzas de interacción deben ser iguales a pares y opuestas (acción-reacción) de forma que el momento lineal total del sistema permanece constante.
- El tiempo de colisión es muy pequeño → el movimiento durante el choque puede despreciarse.



Colisiones

Tipos

- Pueden ocurrir dos situaciones diferentes:

- **Choque elástico:** la energía cinética total del sistema se conserva.

Para ello no debe haber disipación de energía

En un choque rectilíneo elástico de dos cuerpos, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud pero signo opuesto.

- **Choque inelástico:** la energía cinética total del sistema no se conserva.

Un caso extremo es el choque perfectamente inelástico, en el cual los dos objetos quedan pegados tras la colisión y se mueven juntos, por lo que la energía cinética relativa al centro de masas desaparece, convirtiéndose en calor o energía interna del sistema.

- ❖ Existen también ciertos tipos de eventos en los que la energía no se disipa sino que algún tipo de energía potencial se convierte en energía cinética.

Colisiones

Ejemplo

Dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción, con celeridad de 2.0 m/s cada uno pero en sentidos opuestos. La masa del primero de ellos es de 0.50 kg y la del segundo es de 0.30 kg . Tras chocar entre sí quedan pegados. ¿Cuál será su velocidad común tras el choque? Comparar la energía cinética inicial y final del sistema. ¿De qué tipo de colisión se trata?

Colisiones

Ejemplo

Un deslizador de 0.150 kg se mueve a la derecha a 0.80 m/s en un riel de aire horizontal sin fricción y choca de frente con un deslizador de 0.300 kg que se mueve a la izquierda a 2.20 m/s. Calcular la velocidad final de cada deslizador si el choque es elástico.

Colisiones

Ejemplo

Se produce un choque elástico entre dos discos de hockey que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El disco A tiene una masa de 500 g y el disco B de 300 g. El disco A se mueve inicialmente a 4.00 m/s en el sentido positivo del eje x y tras el choque tiene una celeridad de 2.00 m/s en dirección desconocida. El disco B está inicialmente en reposo. Calcular la celeridad final del disco B así como los ángulos de movimiento respecto a la horizontal.

Coeficiente de Restitución

- Es un factor que indica la medida de la elasticidad de una colisión. Se designa como e , y su valor viene dado por:

$$e = \frac{|v'_2 - v'_1|}{|v_2 - v_1|}$$

- En el caso de un choque totalmente elástico, $e = 1$
→ por lo que, como ya vimos, $|v'_2 - v'_1| = |v_2 - v_1|$.
- En el caso de un choque totalmente inelástico, $e = 0$
→ es el caso en el que las dos partículas acaban unidas, con lo que $|v'_2 - v'_1| = 0$
- El coeficiente de restitución afecta únicamente a la componente de la velocidad en la dirección de la colisión (si es contra una superficie, componente perpendicular a ésta)

Coeficiente de Restitución

Ejemplo

Una pelota de 300 g de masa se deja caer desde una altura de 4 m. Después de chocar contra el suelo, se eleva hasta una altura de 2 m. Calcular el coeficiente de restitución del choque.